데이터 분석 기획안

제 2 회 BDAI × 플랜잇 채용 연계 데이터 분석 공모전 — 1 차 예선 제출자료

공모 주제: 도시의 신호를 읽다
선택 영역: 상권 (상권 쇠퇴 진단)
참가자명: [기재]
제출일: [기재]

---

1. 문제 정의 및 선정 배경

서울시 상권은 폐업이 급격히 늘어난 뒤에야 문제가 가시화되는 경우가 많아, 정책 개입 시점이 늦어지는 구조적 한계가 있다. 본 기획안은 상권이 완전히 무너지기 전 단계, 즉 “순증 마이너스 전환 + 폐업률 가속화”라는 초기 신호를 데이터로 조기에 포착해 정책 개입 타이밍을 앞당기는 **조기경보형 진단 모델**을 설계하는 것을 목표로 한다. 사후 복구 지원이 아니라 사전 예방적 개입을 가능하게 하는 것이 핵심 기획의도다.

분석 대상 영역: 상권 쇠퇴 — 서울시 25 개 자치구, 1,650 개 상권의 분기별 개폐업 현황

---

2. 데이터 요구사항 정리

2-1. 지표(KPI) 정의

ID	지표명	대상 영역	산식(정의)	정보 구성 항목	갱신 주기	비교 항목	데이터 소스
KPI-1	순증감율	상권 (화면 1 은 자치구로 재집계)	(Σ 개업_점포_수_보정 − Σ 폐업_점포_수) / Σ 전체_점포_수_보정	개업_점포_수_보정, 폐업_점포_수, 전체_점포_수_보정	분기	전분기 대비	stores
KPI-2	폐업률 증감	상권 (화면 1 은 자치구로 재집계)	이번 분기 폐업률 − 전분기 폐업률 (폐업률 = Σ 폐업_점포_수/Σ 전체_점포_수_보정)	폐업_점포_수, 전체_점포_수_보정	분기	전분기 대비	stores
KPI-3	프랜차이즈 침투율	상권 (화면 1 은 자치구로 재집계)	Σ 프랜차이즈_점포_수_보정 / Σ 전체_점포_수_보정	프랜차이즈_점포_수_보정, 전체_점포_수_보정	분기	전분기 대비	stores

세 KPI 모두 원 계산 단위는 상권(가장 잘게 쪼개진 분석 단위)이며, 화면 1(자치구 요약)에서는 상권들을 자치구로 재집계한 값을 그대로 사용한다. 100 개 서비스업종은 먼저 상권×분기 단위로 **합산(SUM)** 한 뒤 비율을 계산하며, 업종별 비율을 먼저 구해 평균 내지 않는다 — 소규모 업종의 극단값(예: 점포 1 개 폐업 시 폐업률 100%)에 흔들리지 않기 위함이다.

"종합 위험 스코어"는 별도 KPI 로 만들지 않고, 필요 시 화면 1 상단 카드에서 KPI 3 개를 조합해 보여주는 정도로만 사용한다.

2-2. 분석 차원(Dimension) 및 분석 맥락

ID	지표명	주요 Dimension	유형	관할 구역	분석 맥락 1	분석 맥락 2
DIM-1	업종 구성	서비스_업종_코드_명 (100 종)	상권구분(골목/발달/전통시장/관광특구)	상권 → 자치구	위험 상권 vs 비위험 상권 점포 비중 비교	최소 표본(≥50 개) 필터 후 상대비율 비교
DIM-2	집객시설 특성	집객시설 20 종(지하철역/은행/병원 등)	상권구분(골목/발달/전통시장/관광특구)	상권 → 자치구	위험 상권 vs 비위험 상권 평균 시설 수 비교	연 1 회 갱신 스냅샷 — 정적 상관관계만, 시계열 결합 금지

3. 데이터 개요 및 전처리 방법

3-1. 활용 데이터

(1) 제공 데이터 (필수 활용)

데이터셋	제공처	주요 항목	활용 목적
서울시 상권분석서비스(상권-점포)	서울 열린데이터광장 (data.seoul.go.kr)	상권×분기×업종별 전체/개업/폐업/프랜차이즈 점포 수	KPI-1·2·3 계산의 기초 데이터
서울시 상권분석서비스(상권 영역)	서울 열린데이터광장 (data.seoul.go.kr)	상권 코드, 자치구/행정동, 좌표(EPSG:5181)	상권-자치구 매핑, 지도 시각화
서울시 상권분석서비스(집객시설)	서울 열린데이터광장 (data.seoul.go.kr)	상권별 지하철역/은행/병원/학교 등 20 종 시설 수	Dimension #2(집객시설 특성) 분석

(2) 외부 연계 데이터

사용하지 않음. 위 3 개 데이터셋만으로 KPI·Dimension 설계에 필요한 항목을 모두 충족할 수 있어, 예선 단계에서는 별도 외부 데이터를 연계하지 않았다.

3-2. 전처리 방법

단계	내용
원본 오류 확인	일반_점포_수 = 전체_점포_수 + 폐업_점포_수가 전체 데이터에서 100% 성립하는 항등식임을 재검증으로 확인 — 서울시 공식 설명("전체=일반+프랜차이즈")은 프랜차이즈=0·폐업=0 인 경우에만 우연히 성립
이상치 보정 1	프랜차이즈_점포_수는 실제 개수 대신 비율(%)이 잘못 입력된 원본 오류로 확인됨(전체의 22.6%). 비율이라는 가정으로 개수를 역산한 뒤 그 값으로 비율을 다시 계산하면 원본 값과 95.6% 일치(무작위로 섞은 대조군은 29.2%만 일치해 우연이 아님을 확인). 프랜차이즈_점포_수_보정 = round(일반_점포_수 × 프랜차이즈_점포_수 / 100)로 보정
이상치 보정 2	일반_점포_수_보정 = 전체_점포_수 − 프랜차이즈_점포_수_보정(음수는 0 으로 클리핑, 0.13%), 전체_점포_수_보정 = max(원본, 일반_보정+프랜차이즈_보정)으로 과소 오류 보정

단계	내용
이상치 보정 3	개업_점포_수도 동일한 비율 혼입 오류(5.3%)가 있음을 같은 방식(역산 후 재계산 시 94.3% 일치, 무작위 대조군 32.2%)으로 확인함 — 통계적 근거는 프랜차이즈와 동등한 수준. 다만 실제로 공식 보정을 적용해보니 이 5.3% 이상행이 원본 개업 총량의 88.7%를 차지해, 위험 상권 판정이 299 개→439 개로 급변하는 것을 확인함. 결과 영향이 지나치게 커서 예선 단계에서는 공식 보정을 적용하지 않고 전체_점포_수_보정을 초과하는 값만 클리핑하는 보수적 방식을 유지하기로 함. 클리핑만으로도 순증감율의 비정상 고값(최대 18 배)은 정상 범위로 교정됨
결측치 처리	집객시설 세부 컬럼의 빈 값은 전부 0 으로 대체("해당 시설 없음")
최소 표본 처리	비율 기반 위험 판정은 표본이 작을수록 노이즈에 취약하므로, 전체_점포_수 ≥ 30 인 상권만 위험 판정 대상으로 인정하고 미만은 완전히 제외
데이터 결합	stores(업종 단위 보정 완료) → 상권×분기로 groupby 합산 → master 와 상권_코드 기준 조인해 자치구 정보 부여
파생변수 생성	KPI-1(순증감율)·KPI-2(폐업률 증감, 전분기 대비 shift)·KPI-3(프랜차이즈 침투율) 산식에 따라 컬럼 생성

---

4. 문제 진단 결과 (문제 지역·패턴)

위험 상권 판정 기준: **순증감율 < 0% AND 폐업률 증감 > 0%p** (최신 분기 20254 기준, 최소 표본 필터 적용 후 1,650 개 중 **285 개(17.3%)** 해당).

자치구 단위 — 위험 상권 비율 편차 - 위험 비율 상위: 동작구(26.3%) > 강동구(25.0%) > 양천구(23.2%) > 구로구·송파구(21.4~21.7%) > 서대문구(21.0%) - 위험 비율 하위(건강): 금천구·중구·용산구 등 - 25 개 자치구 간 위험 비율 격차가 2 배 이상으로 뚜렷함 → 자치구별 우선순위 지원이 타당함을 뒷받침

상권구분 단위 — 예상과 반대되는 발견 - 당초 예상(골목상권/전통시장이 더 취약할 것)과 달리, **발달상권**의 위험 비율이 4 개 구분 중 가장 높음 - 변동성(개폐업 변동폭) 가설과 프랜차이즈 침투 가설을 모두 검증했으나 기각됨 — 발달상권 표준편차(0.056)는 골목상권·전통시장(0.089)보다 오히려 작고, 프랜차이즈 침투율도 위험/비위험 그룹 간

차이가 거의 없음(1.90% vs 1.99%) - 대신 발달상권은 4 개 분기 내내 순증감율이 -1.2%→-2.6%→-2.0%→-3.2%로 **지속적으로 하락**하는 구조적 쇠퇴 추세를 보임 — 근본 원인(임대료·유동인구 등)은 보유 데이터로 규명 불가, 정책 제언에 "발달상권 우선 모니터링" 반영

업종 구성 패턴 (Dimension #1) - 위험 상권에 유독 많은 업종: 청과상·육류판매 등 전통 소매, 세무사·변호사·변리사 등 전문직 사무소 - 위험 상권에 유독 적은 업종: 일반의류·시계귀금속 등 내구재/트렌드 소비재 - 해석: 위험 상권은 트렌드 소비재 상권에서 생활밀착형·서비스업 중심으로 업종이 재편되는 중일 가능성

집객시설 패턴 (Dimension #2) - 위험 상권은 오히려 집객시설 총량이 더 많음(평균 23.2 개 vs 비위험 20.3 개) — 인프라 부족이 아니라 "인프라는 있는데 활력이 떨어지는" 유형 - 특히 지하철역·버스정거장·은행·약국이 위험 상권에 더 많음 → "통과형 상권(유동인구는 있으나 소비 전환 부족)" 가설로 이어짐 (실제 유동인구·소비액 데이터 부재로 직접 검증은 불가, 정책 제언에 가설적 서술로만 반영)

---

5. 화면 구성 기획

플랜잇 시각화 기획 방법론 ②의 표준 보고서 모델(화면 1: 계획·목표 대비 실적 진단 / 화면 2: 다차원적 분석)을 상권 쇠퇴 진단에 적용.

5-1. 화면 1 — 자치구 단위 현황 진단

섹션	내용
Section 1 · 지표 요약	KPI-1/2/3 카드(전분기 대비 증감 배지) + 위험 상권 개수/비율(285 개/17.3%) 카드
Section 2 · 자치구별 실적	막대그래프(위험 상권 비율 내림차순) + Choropleth 지도(EPSG:5181→WGS84 변환) 병행. 파라미터로 KPI 기준 정렬 전환 가능(본선 구현)
Section 3 · 시계열 변화	4 개 분기(20251~20254) KPI-1 추이 라인차트, 자치구 상위/하위 5 개 하이라이트
Section 4 · 세부 구성요소별 실적	상권구분(골목/발달/전통시장/관광특구) 4 개 그룹 비교, 발달상권 위험비율 최고 결과를 시각적으로 강조

5-2. 화면 2 — 상권 단위 다차원 분석

섹션	내용
Section 1 · 원인 분석 Dimension	Dimension #1(업종 구성): 상대비율 기준 가로 막대그래프, 1.0 기준선 표시. Dimension #2(집객시설 특성): 차이(절대값) 기준 가로 막대그래프(상대비율은 평균 0 에 가까운 시설에서 착시 유발 확인)
Section 2 · 위험 상권 통합 테이블	상권명|상권구분|순증감율|폐업률 증감|프랜차이즈 침투율, 조건부 서식(나쁠수록 붉게), 285 개 표시
Section 3 · 추가 시각화	상권별 개별 마커 지도(위험 상권 강조), Section2 와 동일한 좌표 변환 방식

파라미터/필터: 분기 선택 파라미터(20251~20254), 위험판정 임계치 파라미터(순증감율/폐업률증감 기준값 조정) 2 개만 정의 — 과설계 방지.

---

6. 텍스트 기반 대시보드 요구사항 정리

리포트명	데이터 원천	작성일시	작성자(부서)
서울시 상권 쇠퇴 조기경보 대시보드	서울시 상권분석서비스(data.seoul.go.kr) — stores/master/attraction_facilities 2025 년 1~4 분기	[기재]	개인전(기획·분석·구현 1 인)

리포트 설명: 상권이 완전히 무너지기 전, “순증 마이너스 전환 + 폐업률 가속화”라는 초기 신호를 잡아내 정책 개입 타이밍을 앞당기는 조기경보 도구.

6-1. 사용자 설명

- **대상 사용자**: 서울시·자치구 소상공인 지원 정책 담당자 — 매 분기 지원 대상 상권 우선순위를 정해야 하는 실무자
- **업데이트 주기**: 분기(stores 데이터 갱신 주기와 동일). 집객시설 데이터는 연 1 회 갱신이라 4 분기 스냅샷만 활용
- **활용 방식**: 분기별 정기 모니터링(화면 1 에서 자치구 순위 확인) → 이상 탐지 시 화면 2 로 drill-down → 위험 상권 통합 테이블 + Dimension 분석으로 원인 가설 파악 → 정책 매칭표 참고해 예산·인력 배정 의사결정

6-2. 화면별 상세 설명

- 화면 1: 자치구별 위험 상권 비율 랭킹, 4 분기 KPI 추이, 상권구분별 비교
- 화면 2: 위험 상권 선택 시 업종/집객시설 원인 분석, 통합 테이블에서 정렬·필터, 개별 상권 지도 위치 확인

---

7. 설계 원칙 셀프 체크리스트

#	체크 항목	충족 여부	근거
1	실적 분석 결과를 쉽게 파악할 수 있는가	✅	화면 1 Section1 KPI 카드 + 위험 상권 개수 최상단 배치, 조건부 서식으로 위험도 표시
2	이슈가 있는 조직/구간을 효과적으로 파악할 수 있는가	✅	화면 1 Section2 자치구별 위험 비율 랭킹, Section4 상권구분별 비교로 발달상권 이상 즉시 노출
3	시간 흐름에 따른 변동을 모니터링할 수 있는가	✅	화면 1 Section3 분기별 라인차트(단, 4 개 분기뿐이라 장기 추세 판단에는 한계)
4	필터/파라미터로 최소 화면에서 다양한 분석 관점을 제공하는가	✅	분기 선택 + 위험판정 임계치 2 개 파라미터로 과설계 없이 최소 구성
5	시스템 성능을 고려한 수준에서 분석 요소를 배치했는가	✅	화면 1/2 각 4 개 이내 Section 제한, 좌표계(EPSG:5181) 확인 완료로 지도 구현 리스크 해소

---

8. 향후 Tableau 구현 및 AI 활용 방향

정책 제언(액션 플랜) — KPI 별 1:1 매칭

본 대시보드의 정체성은 "쇠퇴가 완전히 진행된 뒤의 사후 지원"이 아니라 **초기 신호 단계에서의 선제적 개입**이다. 이에 따라 정책 제언도 응급처치형이 아니라 예방·완화형으로 설계한다.

KPI	위험 신호	정책 제언 방향
KPI-1 순증감율	마이너스 전환	공실 매물-창업 희망자 매칭 지원, 업종 다양화 유도 인센티브, 팝업스토어·단기임대 활성화, 지역 축제·공동 마케팅을 통한 상권 매력도 제고 등
KPI-2 폐업률 증감	상승 조짐	폐업률 상승 초기 단계의 경영 진단·컨설팅 연계(위기 확정 전 개입), 사업 전환 상담
KPI-3 프랜차이즈 침투율	상승 조짐	임대료 상승 조짐 단계의 선제적 임대료 협상 지원, 젠트리피케이션 조기 완화 정책

화면 2 의 Dimension 분석(업종/인프라)으로 정책 타겟을 더 구체화(예: "프랜차이즈 침투율 상승 조짐이 있으면서 교통 접근성도 좋은 상권"을 임대료 협상 지원 우선 대상으로). 4 번 문제진단 결과에 따라 **발달상권 전수 모니터링**도 별도 정책 대상으로 추가 — 아직 위험 판정을 받지 않았더라도 지속 하락 추세를 조기에 관찰해 개입 시점을 앞당기는 것이 목적.

Tableau 구현 로드맵

예선에서 설계한 KPI·Dimension·화면 구성을 본선에서 실제 대시보드로 옮기는 5 단계 계획.

단계	작업 내용
1. 데이터 연결	stores/master/attraction_facilities 3 개 CSV 를 Tableau 에 연결. 상권_코드 기준으로 관계(Relationship) 설정 — 화면 1(자치구 집계)과 화면 2(상권 집계)가 같은 원본에서

단계	작업 내용
	파생되도록 뷰 분리 대신 계산 필드로 처리해 데이터 중복 최소화
2. 전처리 재현	5 번(전처리 방법)의 보정 로직을 Tableau 계산 필드로 재현
3. KPI 계산 필드 생성	KPI-1(순증감율)·KPI-3(프랜차이즈 침투율)은 단순 SUM 비율로 구현. KPI-2(폐업률 증감)는 전분기 대비 값이 필요하므로 LOD 표현식({FIXED [상권_코드] : ...}) 또는 표 계산(LOOKUP)으로 전분기 폐업률을 가져와 차이 계산
4. 파라미터·필터 구현	6 번에서 정의한 분기 선택 파라미터(정수형, 20251~20254 허용값)와 위험판정 임계치 파라미터(부동소수점, 기본값 0)를 생성해 위험 판정 계산 필드에 연결
5. 대시보드 조립·게시	화면 1(자치구 4-Section)·화면 2(상권 3-Section) 각각 시트 생성 후 대시보드로 조립, 필터 액션(자치구 클릭 → 화면 2 drill-down)과 하이라이트 액션 연결. Tableau Public 에 게시하여 URL 공유

지도 시각화는 엑스좌표_값/와이좌표_값(EPSG:5181)을 Tableau 반입 전 pyproj 로 위도·경도(WGS84)로 변환한 뒤 CSV 에 컬럼으로 추가해 연결 — Tableau 자체에는 좌표계 변환 기능이 없어 사전 변환이 필수.

AI 활용 계획 — "AI 진단 리포트"

- **트리거 범위**: 절대 기준 + 최소 표본 필터를 통과한 위험 상권 285 개 전체
- **입력 데이터**: 해당 상권의 KPI-1/2/3 값 + 전체/자치구 평균(비교 기준) + Dimension #1/#2 결과(업종·시설 Top3)
- **출력 구조(3 단 고정, 환각 억제)**: ① 진단 요약(KPI 값·비교 기준만 근거) ② 원인 가설(Dimension 결과만 근거) ③ 정책 제안(KPI↔정책 매칭표만 참조)
- **Tableau 연동**: 본선에서는 사전 배치(batch) 생성 후 정적 텍스트로 삽입하는 방식을 우선 고려(실시간 LLM 호출 대비 응답 지연 리스크 낮음). 화면 2 위험 상권 통합 테이블에서 상권 클릭 시 리포트 패널 노출